旧アナログ方式・採用対象外 — センサバッファ Rev B 45×32mm

配置草案／未配線・発注不可

旧100×100mmを保存した別リビジョン。面積1,440mm²、旧版より85.6%削減。MCP6004×2と受動部品の実装21点、回路の電気的接続は維持しました。

8組のセンサ入力は上下4組ずつ配置。手はんだ用の直付け穴は0.8mm、パッド1.6mm、ピッチ2.0mm。M2用2.2mm取付穴を4個設けています。

出力は共通GND、3.3V、ADC0〜7をJ10の10線に集約。旧版のJ1とJ11〜J17は廃止しています。コネクタは実装しません。

3.3V専用です。12V・5Vや独立した別電源は接続しません。Pololu側とは番号ではなく信号名を照合して配線してください。

ERC違反0件、配置DRC違反0件。回路図と基板の100端子が一致。銅配線は0本で、未接続74件が残っています。配線・GND面・信号評価・部品調達・実装方向の確認は次工程です。

45×32mmは配線前の実用的な配置目標です。最終配線により微調整が必要な場合があり、理論上の最小寸法を証明したものではありません。

J10の接続（1番は角パッド。上から1/2、3/4、5/6、7/8、9/10）

番号	信号／接続
1	3.3V（ADCと共通のセンサ用電源）
2	共通GND
3	ADC0 → TC IO J2-3
4	ADC1 → TC IO J3-3
5	ADC2 → TC IO J4-3
6	ADC3 → TC IO J5-3
7	ADC4 → TC IO J6-3
8	ADC5 → TC IO J7-3
9	ADC6 → TC IO J8-3
10	ADC7 → TC IO J9-3

部品・直付け位置一覧（LCSC調達未確定）

記号	候補型番／値	実装
J10	TC_IO_POWER_AND_ADC0_7	部品なし：直付け穴
U1	MCP6004T-I/SL	SMT
C9	100nF_50V_X7R	SMT
U2	MCP6004T-I/SL	SMT
C10	100nF_50V_X7R	SMT
J2	SENSOR_0	部品なし：直付け穴
R1	100R_1%	SMT
C1	1nF_5%_C0G	SMT
J3	SENSOR_1	部品なし：直付け穴
R2	100R_1%	SMT
C2	1nF_5%_C0G	SMT
J4	SENSOR_2	部品なし：直付け穴
R3	100R_1%	SMT
C3	1nF_5%_C0G	SMT
J5	SENSOR_3	部品なし：直付け穴
R4	100R_1%	SMT
C4	1nF_5%_C0G	SMT
J6	SENSOR_4	部品なし：直付け穴
R5	100R_1%	SMT
C5	1nF_5%_C0G	SMT
J7	SENSOR_5	部品なし：直付け穴
R6	100R_1%	SMT
C6	1nF_5%_C0G	SMT
J8	SENSOR_6	部品なし：直付け穴
R7	100R_1%	SMT
C7	1nF_5%_C0G	SMT
J9	SENSOR_7	部品なし：直付け穴
R8	100R_1%	SMT
C8	1nF_5%_C0G	SMT
C11	10uF_10V_X7R	SMT



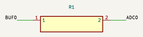


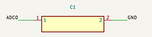




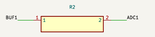


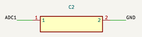










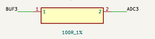






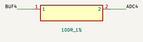






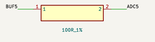












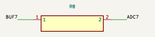




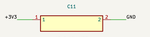










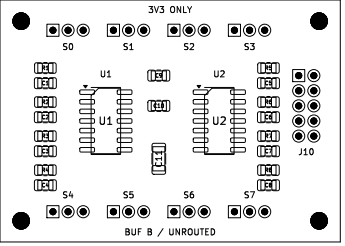


3.3V only. Eight voltage followers. UNROUTED: NOT FOR FABRICATION.

Sheet: /
File: TC_SENSOR_BUFFER_REV8_MINI.kicad_sch

Title: TC SENSOR BUFFER Rev B MINI — UNROUTED DRAFT

Size: A1	Date:	Rev: B0-UNROUTED
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1


3V3 ONLY
S0
S1
S2
S3
U1
U2
U1
U2
C11
J10
S4
S5
S6
S7
BUF B / UNROUTED